

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Комп'ютерна логіка. Частина 2

Лабораторна робота №6

«Дослідження операцій додавання та віднімання в двійково-кодованих системах
числення»

Виконав: студент 1 курсу ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив: *Верба О. А.*

Тема: «Дослідження операцій додавання та віднімання в двійково-кодованих системах числення».

Мета: Оволодіння способами подання десяткових чисел зі знаками. Дослідження операції додавання та віднімання чисел в системах числення з двійково-кодованим поданням цифр.

Виконання роботи

Мій номер залікової книжки: 4106, що у двійковому вигляді є 0001 0000 0000 1010. Звідси $a_7 = 0, a_6 = 0, a_5 = 0, a_4 = 1, a_3 = 0, a_2 = 1, a_1 = 0$. Звідси визначу свій варіант з таблиці №1:

$a_7a_6a_5$	ДДК	$a_4a_3a_2$	Логічні елементи	$a_3a_2a_1$	Операнди X Y	
000	8421+1	000	2І, 2АБО, НЕ	000	3174	-3442
001	8421+2	001	2І, 3АБО, НЕ	001	-3427	3626
010	8421+3	010	3І, 2АБО, НЕ	010	-5473	3672
011	8421+4	011	3І, 3АБО, НЕ	011	1234	-7333
100	8421+5	100	2АБО-НЕ	100	-5136	4437
101	2421	101	2І-НЕ	101	-4512	1312
110	5421	110	3АБО-НЕ	110	5484	-3445
111	7421	111	3І-НЕ	111	3342	-3912

Табл. 1: Таблиця логічних елементів та операндів

Звідси кодування десяткових цифр в ДДК 8421+1:

Десяткова цифра	Двійковий код (8421+1)
0	0001
1	0010
2	0011
3	0100
4	0101
5	0110
6	0111
7	1000
8	1001
9	1010

Табл. 2: Кодування цифр від 0 до 9 у 8421+1 коді

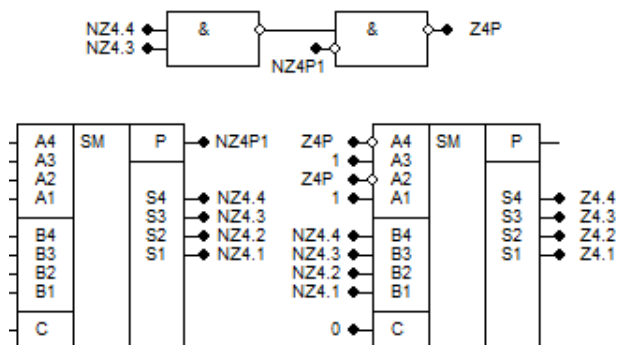
Оскільки дана ДДК має властивість адитивності, то перейдемо до створення таблиці істинності двійково-десятьково суматора.

Σ_d	P'_4	S'_4	S'_3	S'_2	S'_1	P_4	S_4	S_3	S_2	S_1	S''_4	S''_3	S''_2	S''_1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1
4	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
5	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1
6	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
7	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1
8	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
9	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
10	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
11	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
12	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1
13	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1
14	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
15	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1
16	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
17	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
18	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1
19	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1

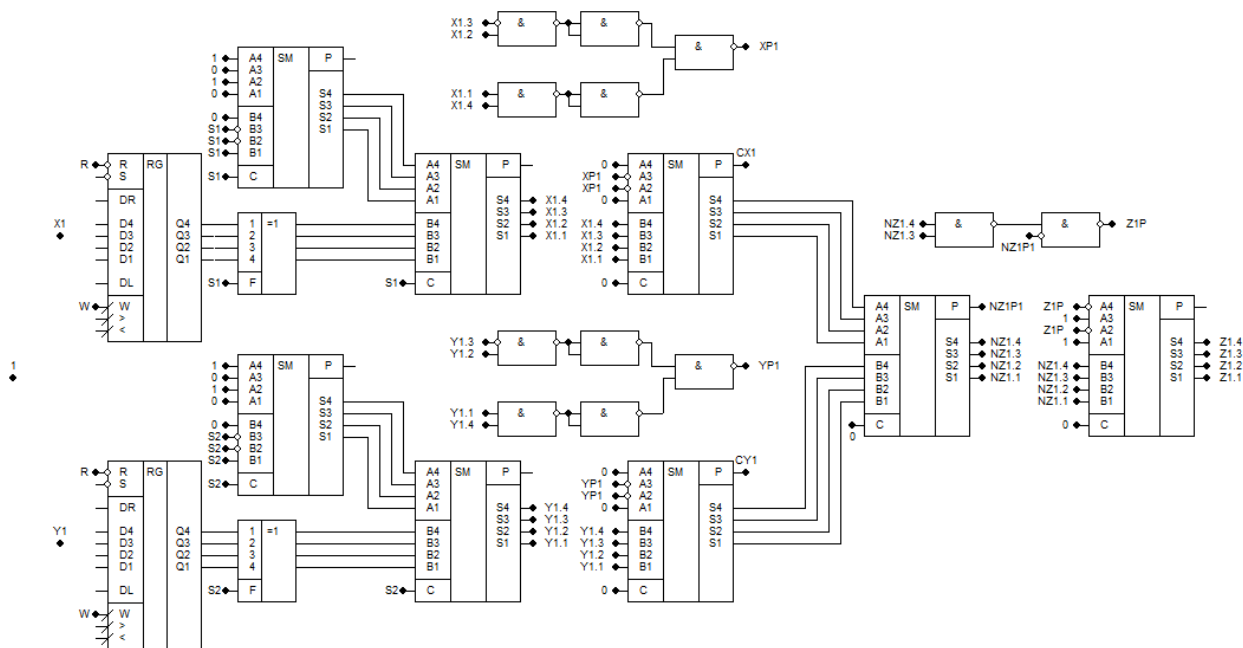
Табл. 3: Таблиця істинності суматора для кодування 8421+1

Після мінімізації функцій корекції отримуємо: $S''_3 = S''_1 = 1, P''_4 = \overline{S''_4} = \overline{S''_2} = S'_4 S'_3 \vee P'_4 = \overline{S'_4 S'_3} \wedge \overline{P'_4}$

Комбінаційна схема формування корекції:



Функціональна схема одного розряду двійково-десятьково суматора:



Біти S_1 і S_2 визначають знаки чисел. Якщо число є від'ємним, його потрібно відняти від коду цифри 9. Проте, через те що ДДК 8421+1 має надлишкове кодування, віднімати слід від коду числа 10 (тобто $9 + 1$).

Якщо у від'ємного числа перший розряд виявляється нульовим, результатом буде некоректний (недопустимий) код. Наприклад:

$$\begin{aligned}
 (9_{10}) & \quad 1010 \\
 (1_{10}) & \quad +0001 \\
 (-0_{10}) & \quad +1111 \\
 & \quad +0001 \\
 & \quad = 1011
 \end{aligned}$$

Такий код корегується додаванням 6 з переносом у старші розряди.

Додавання $X + Y$

$$X = -5473 = 1.4527 = 1.0101 \ 0110 \ 0011 \ 1000$$

$$Y = 3672 = 0.3672 = 0.0100 \ 0111 \ 1000 \ 0011$$

$$Z = X + Y =$$

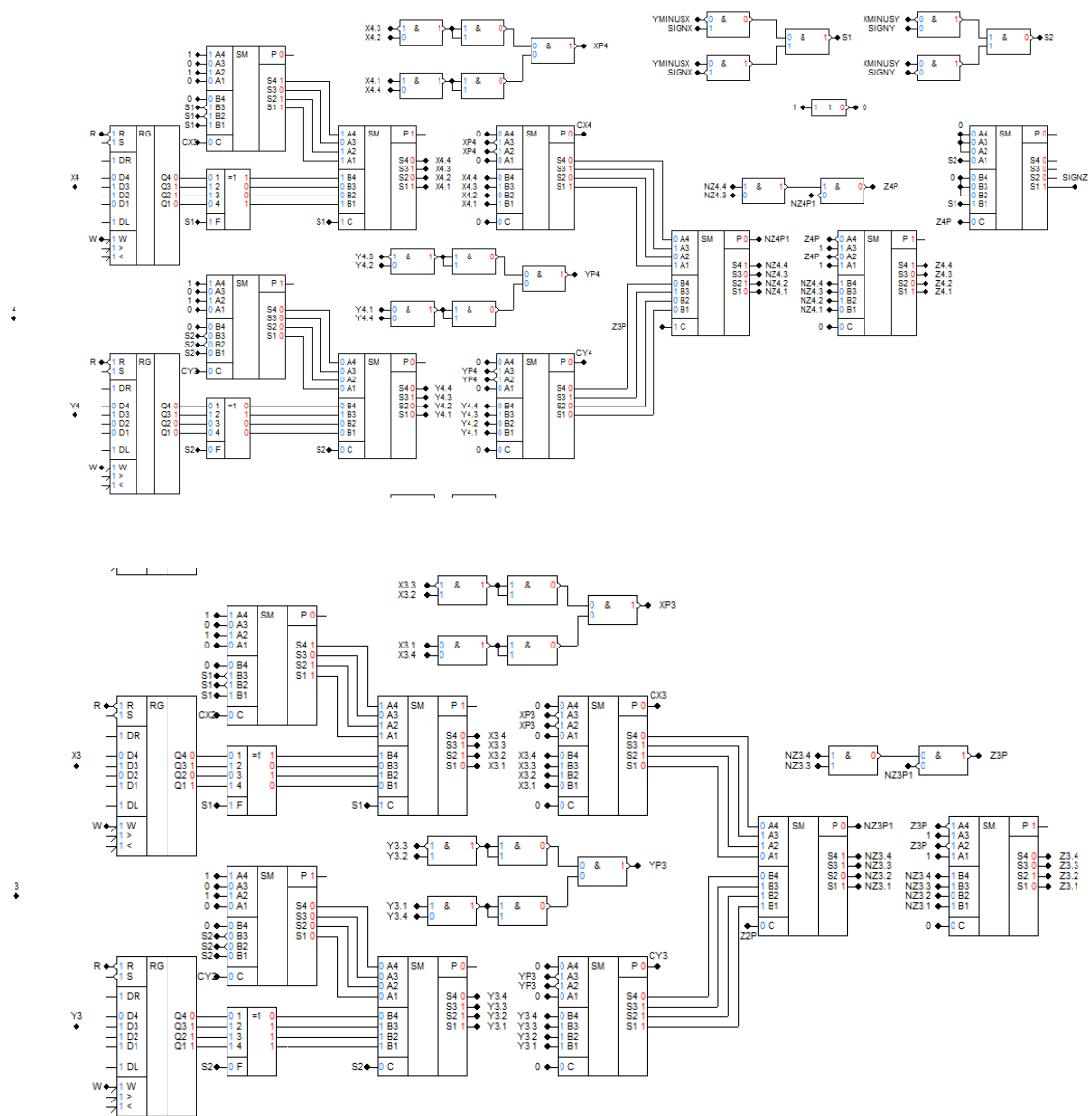
$$\begin{array}{r}
 1.4527 \\
 +0.3672 \\
 \hline
 = 1.8199
 \end{array}$$

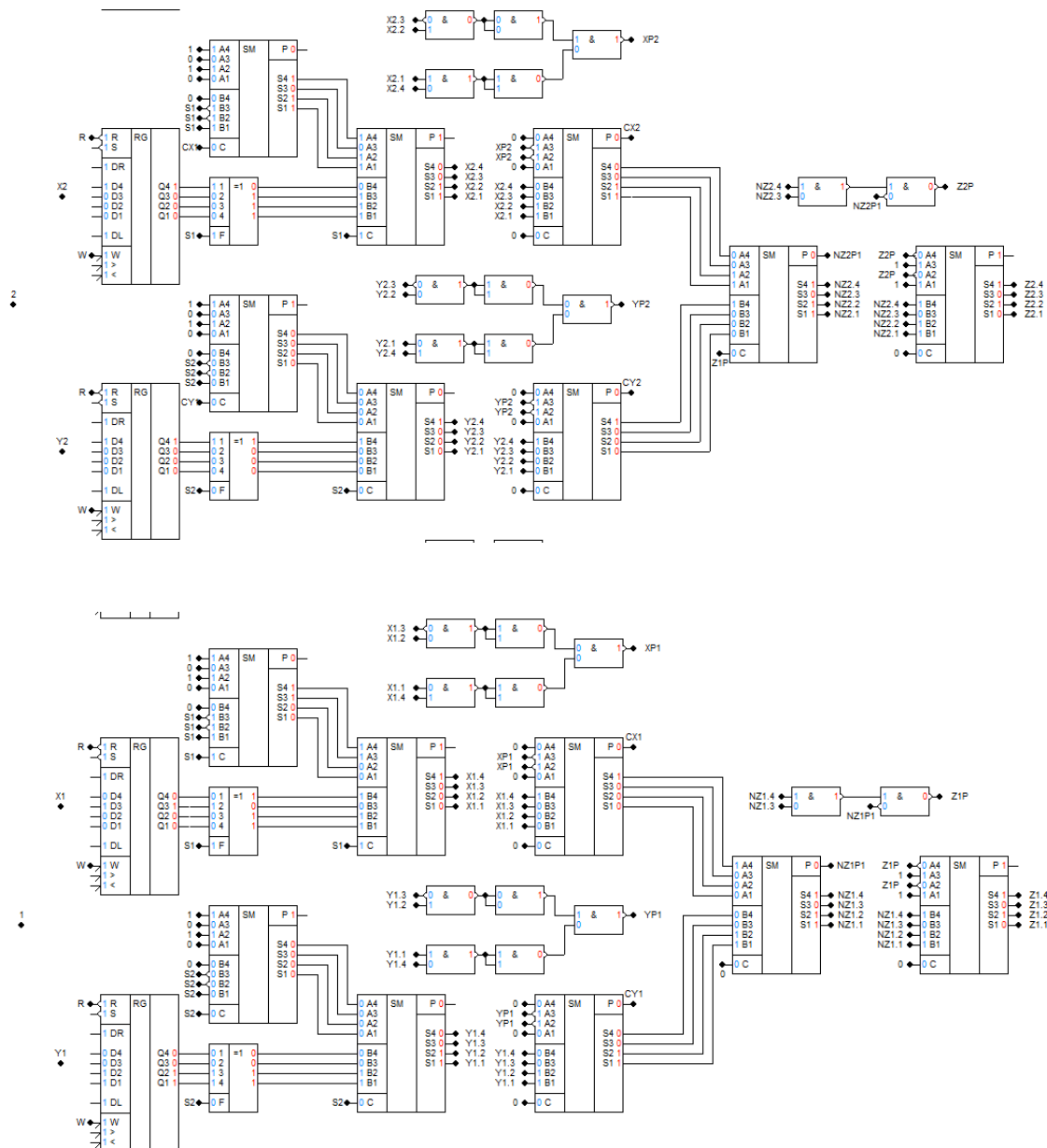
$$\text{Звідси } 1.8199 = -1801$$

0. 0101	0110	0011	1000	
+1. 0100	+0111	+1000	+0011	
=1. 0 1001	=0 1101	=0 1011	=0 1011	
+0. 0001				
=1. 0 1010	+0101	+1111	+1111	Корекція: -1, +5, -1, -1
+1. 1111	=1 0010	=0 1010	=0 1010	
=1. 0 1001				

Результат: 1.1001 0010 1010 1010 = 1.8199 = -1801; -5473 + 3672 = -1801; -1801 = -1801.

Схема AFDK:





Віднімання $Z = X + (-Y)$

$X = -5473 = 1.4527 = 1.0101\ 0110\ 0011\ 1000$

$-Y = -3672 = 1.9328 = 1.0111\ 0100\ 0011\ 1001$

$Z = X + (-Y)$:

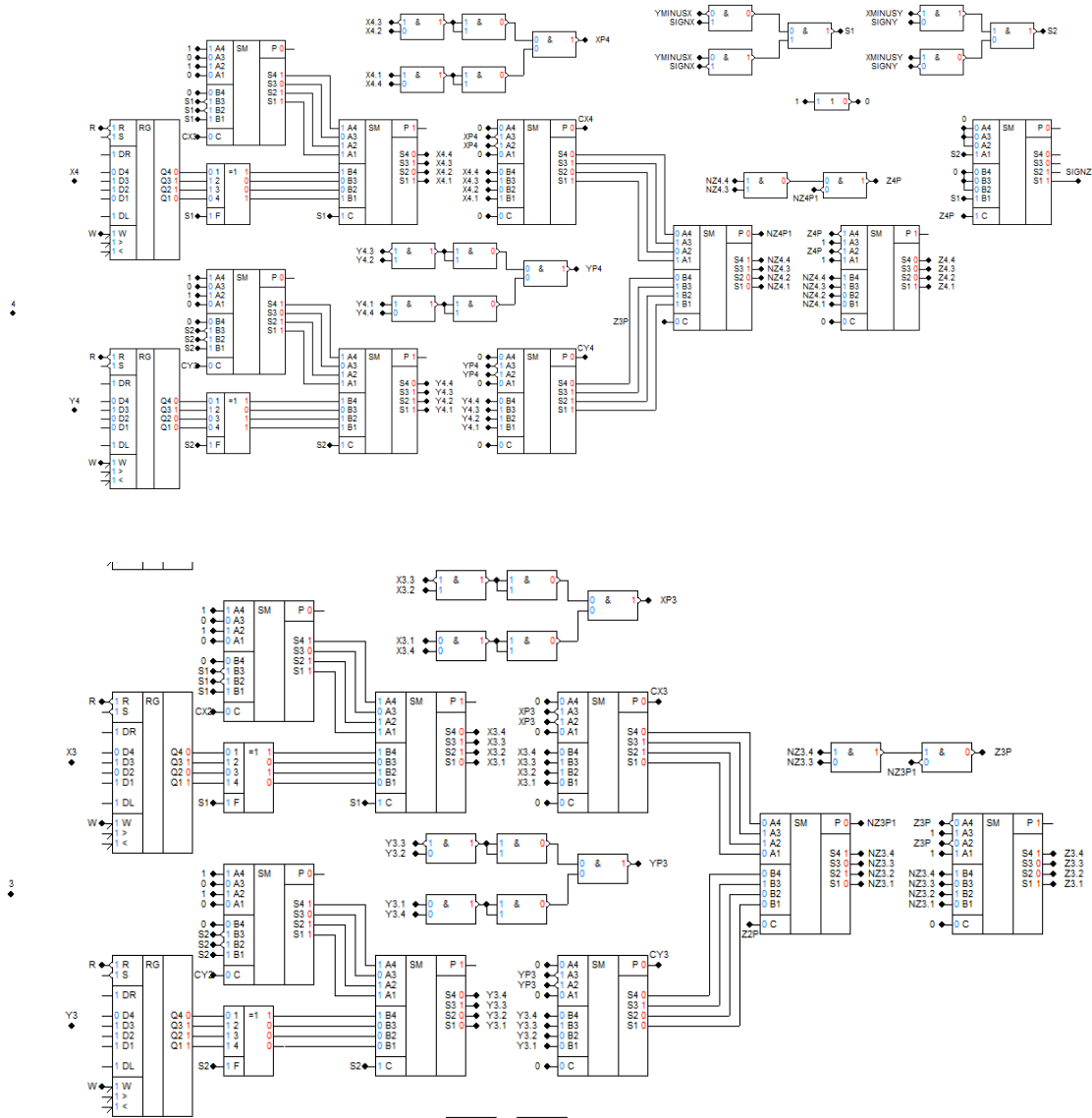
$$\begin{array}{r} 1.4527 \\ +1.6328 \\ \hline = 1.0855 \end{array}$$

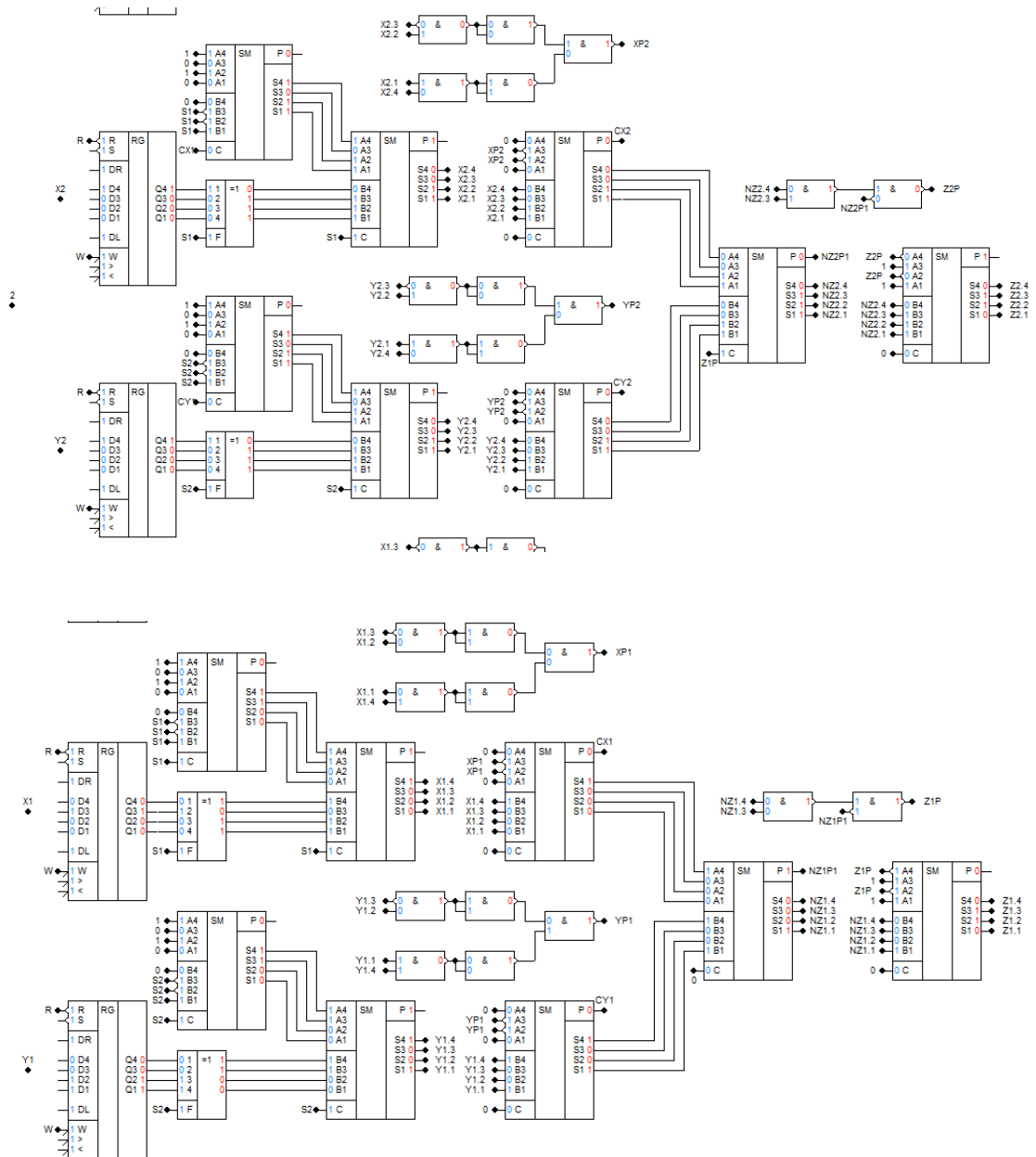
Звідси $1.0855 = -9145$

1. 0101	0110	0011	1000	
+1. 0111	+0100	+0011	+1001	
=0. 0 1100	=0 1010	=0 0111	=1 0001	
+0. 0101	+1111	+1111	+0101	Корекція: +5, -1, -1, +5
=1. 1 0001	=1 1001	=0 0110	=0 0110	

Результат: 1.0001 1001 0110 0110 = 1.0855 = -9145; -5473 + (-3672) = -9145; -9145 = -9145.

Схема AFDK:





Віднімання $Z = Y + (-X)$

$-X = 5473 = 0.5473 = 0.0110\ 0101\ 1000\ 0100$

$Y = 3672 = 0.3672 = 0.0100\ 0111\ 1000\ 0011$

$Z = Y + (-X)$:

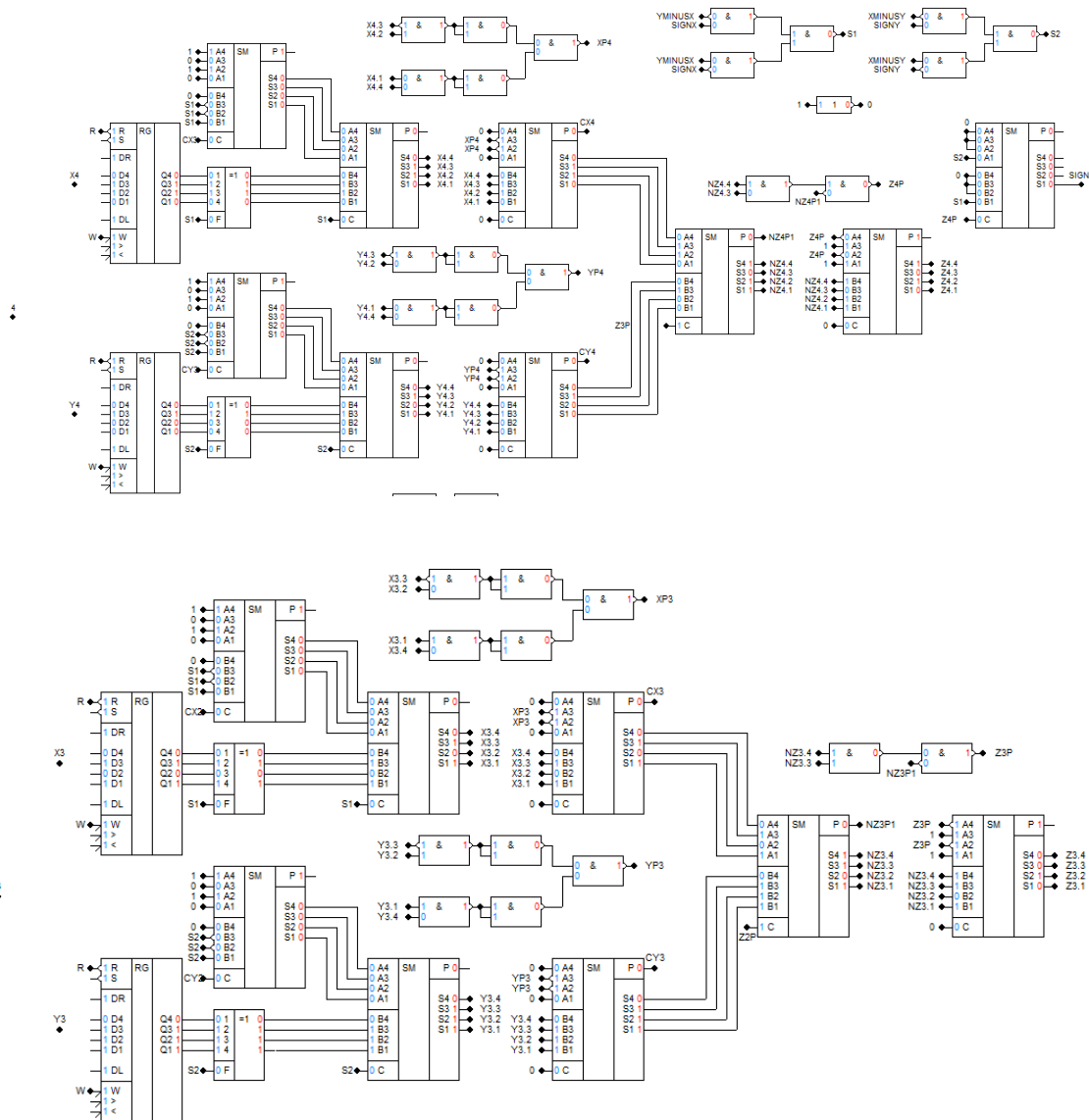
$$\begin{array}{r} 0.5473 \\ +0.3672 \\ \hline = 0.9145 \end{array}$$

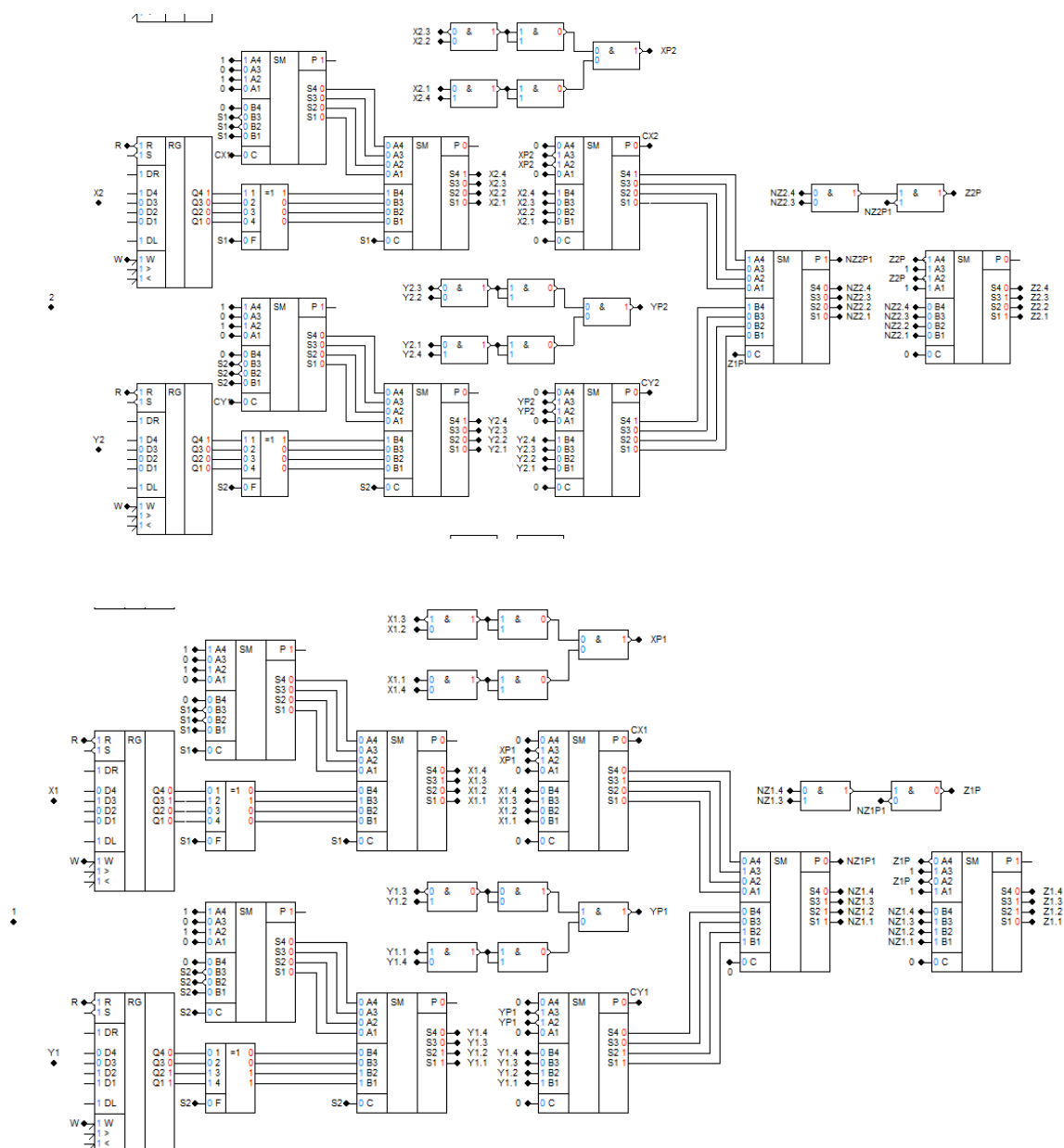
Звідси $0.9145 = 9145$

0. 0110	0101	1000	0100	Корекція: -1, +5, +5, -1
+0. 0100	+0111	+1000	+0011	
=0. 0 1010	=0 1101	=1 0000	=1 0111	
+0. 0001	+0101	+0101	+1111	Корекція: -1, +5, +5, -1
=0. 0 1011	=1 1001	=0 0110	=0 0110	
+0. 1111				
=0. 0 1010				

Результат: 0.1010 0010 0101 0110 = 0.9145 = 9145; 5473 + 3672 = 9145; 9145 = 9145.

Схема AFDK:





Висновок: У процесі виконання лабораторної роботи я ознайомився з основами двійково-десятичного кодування, зокрема варіантом ДДК 8421+1. Було розглянуто його структуру, принципи подання чисел та виконання арифметичних операцій у межах цієї системи. Особливу увагу приділено механізму переносу та алгоритмам корекції результатів, що є необхідними для забезпечення правильності обчислень у ДДК. У практичній частині я реалізував операції додавання та віднімання в коді 8421+1, а також побудував логічні схеми суматорів. Це дозволило глибше зрозуміти принципи роботи цифрових обчислювальних пристроїв і процес реалізації обчислень на апаратному рівні.

Контрольні питання

1. В якій формі у ЕОМ подаються десяткові числа?

У ЕОМ десяткові числа можуть подаватися у формі чисел з плаваючою комою або у формі цілих чисел. У формі чисел з плаваючою комою десяткове число представлене у вигляді десяткової дробу, де кома може знаходитися в будь-якому місці числа, вказуючи позицію між цифрами. У формі цілих чисел десяткове число подається без дробової частини, як ціле число.

2. Як визначити кількість розрядів двійкового і двійково-десятькового числа з однаковим кількісним еквівалентом?

Для представлення однієї цифри необхідно мати не менше ніж $m = \lceil \log_2(k-1) \rceil$ двійкових розрядів ($\lceil \dots \rceil$ — функція округлення числа до найбільшого цілого). Наприклад, для десяткової системи числення цифри кодуються не менш ніж чотирма двійковими розрядами (тетрадами), хоча двійково-десятькові коди (ДДК) можуть мати і більше розрядів, якщо це дає переваги при виконанні певних операцій.

3. Поясніть, коли при додаванні чисел необхідна корекція результату.

В коді 8421 корекція в десяткових розрядах виконується, якщо після підсумування тетрад виникає перенос в старшу тетраду або результат в тетраді стає більше 9.

4. Як визначити необхідну корекцію при додаванні двійково-десятькових чисел?

Одиниця, що залишає тетраду, повинна забрати з неї $k = 10$ одиниць, а фактично забирає 16, тобто подвійну вагу старшого двійкового розряду тетради (для коду 8421 ця вага дорівнює 8). Тому для компенсації до тетради додається число $+6$ (0110_2) з розповсюдженням переносу в старшу тетраду.

5. Наведіть склад апаратури для побудови двійково-десятькового суматора.

Двійково-десятькові суматори в кожному десятковому розряді повинні реалізувати п'ять перемикальних функцій. Чотири з них відповідають двійково-кодованій десятковій сумі $S = s_4s_3s_2s_1$ і одна — переносу в старший десятковий розряд P_4 . Ці функції залежать від десяткових цифр доданків $X = x_4x_3x_2x_1$ і $Y = y_4y_3y_2y_1$, а також переносу з молодшої тетради P_0 , тобто від 9 аргументів. Нормальні форми функцій дуже громіздкі і погано мінімізуються. Тому підсумування ДДК доцільно виконувати відповідно до схеми. На першому етапі на двійковому суматорі підсумовують ДДК десяткових цифр за правилами двійкової арифметики. Потім на другому етапі за допомогою ще одного суматора роблять корекцію отриманого результату шляхом додавання або віднімання деякої константи, що визначається комбінаційною схемою КС, а також виділяють десятковий перенос в старшу тетраду.

6. Яким вимогам повинні задовольняти ДДК, що використовуються у суматорі?

ДДК повинен мати властивості адитивності. Такою властивістю володіють ДДК 8421 і $8421 + \Delta$, де Δ — ціле число, що назване надлишком. Якщо використовується ДДК, що не володіє властивостями адитивності, то цифри доданків слід перед підсумуванням перетворити в адитивний ДДК.

7. У чому сутність властивості адитивності ДДК і до чого може призвести її відсутність?

Адитивність — можливість виконувати додавання на рівні кодів. Відсутність цієї властивості призводить до некоректних результатів або складніших схем корекції.

8. У чому сутність властивості зваженості ДДК і до чого може призвести її відсутність?

Зваженість означає відповідність кожного біта певній вазі. Наприклад, у коді 8421 — ваги 8, 4, 2, 1. Втрата зваженості унеможлиблює пряме перетворення між системами числення.

9. Наведіть приклади ДДК, що володіють і не володіють властивістю адитивності.

Код 2421 — ДДК зі штучним порядком ваг. Він має всі властивості, крім властивості адитивності, оскільки старший розряд тетради має штучну вагу 2. Цей код є само доповняльним і використовується при виконанні арифметичних операцій над десятковими числами у зворотному або доповняльному коді.

10. Наведіть приклади ДДК, що володіють і не володіють властивістю зваженості.

Код з «надлишком» не має властивості зваженості, оскільки отримується в результаті додавання двійкового коду цифри 3 (0011) до кожної цифри коду прямого заміщення ($N + 3$). Код є не зручним для перетворення з однієї СЧ в іншу але він зручний для виконання арифметичних операцій над десятковими числами. При цьому легко отримати перенос, оскільки сума двох доданків кожне з яких беруть з надлишком 3 отримується з надлишком 6, що виключає зайві кодові комбінації (для отримання правильного коду суми від результату віднімається 6). Серед незважених ДДК можна відмітити коди спеціального призначення, в яких перехід до суміжного числа супроводжується змінами тільки в одному розряді (коди з обмінною одиницею).

11. Наведіть приклад додавання 4-розрядних двійково-десяткових чисел із знаками в заданому ДДК.

$3829_{2-10} = 0.0011\ 1000\ 0010\ 1001$
$+1658_{2-10} = 0.0001\ 0110\ 0101\ 1000$
$\quad\quad\quad = 0.0100\ 1110\ 1000\ 0001$
Корекція: $+ 0.0000\ 0110\ 0000\ 0110$
$5487_{2-10} = 0.0101\ 0100\ 1000\ 0111$